INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
AMADOU TRAWARÉ DE DIAMNIADIO



ÉVALUATION PRATIQUE DU COURS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE

Développement de solutions numériques pour le CIAT et son incubateur

1 Contexte de l'évaluation

Le Centre d'Innovation, d'Application et de Transfert de l'ISEP Amadou Trawaré a pour mission de promouvoir l'innovation, le développement, l'application et le transfert de technologies. Il assure également le partage des bonnes pratiques professionnelles, l'accueil des porteurs de projets et leur accompagnement à travers l'incubateur.

Cette évaluation place les participants dans une situation professionnelle réelle. Chaque équipe doit concevoir une solution numérique fonctionnelle répondant à un besoin concret du CIAT. Le travail attendu dépasse la production d'une maquette : l'application doit être utilisable, enregistrer les données, produire des résultats et être présentée au cours d'une démonstration en direct.

2 Objectif général

Mobiliser les compétences acquises en intelligence artificielle générative pour concevoir, développer, analyser, présenter et documenter une solution numérique contribuant au fonctionnement, au pilotage ou à la valorisation du CIAT et de son incubateur.

3 Compétences évaluées

- Analyser un besoin institutionnel et le traduire en exigences fonctionnelles.
- Utiliser l'IA générative pour accélérer la conception sans renoncer à la vérification humaine.
- Développer une application web sécurisée, fonctionnelle et documentée.
- Préparer, contrôler, analyser et visualiser des données utiles à la décision.
- Concevoir une identité visuelle et une expérience utilisateur cohérentes avec la charte de l'ISEP.
- Collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire et défendre les choix réalisés.

4 Organisation des équipes

Le travail doit être réalisé en groupe de trois apprenants. Chaque groupe comprend idéalement un développeur, un data analyst et un infographe. Lorsque les spécialités disponibles ne permettent pas cette composition, les trois apprenants doivent répartir explicitement l'ensemble des responsabilités et identifier la contribution de chacun.

Profil	Responsabilités principales
Développeur	Architecture, interface, base de données, authentification, sécurité, intégration de l'IA et déploiement.
Data analyst	Modèle de données, qualité, indicateurs, analyses, visualisations, tableau de bord et interprétation.
Infographe	Identité visuelle, maquettes, illustrations, ergonomie, médias et supports de communication.

5 Projets proposés

Chaque équipe choisit un projet parmi les six propositions suivantes. L'enseignant peut affecter les sujets afin d'éviter les doublons et de couvrir plusieurs besoins du CIAT.

Projet 1 Portail institutionnel intelligent du CIAT

Développer le site officiel du CIAT et de l'Incubateur de l'ISEP Amadou Trawaré afin de présenter les missions, publier les activités et faciliter les candidatures.

Fonctionnalités attendues

- Présentation du CIAT, de l'incubateur et des domaines d'intervention.
- Actualités, événements, appels à projets et calendrier.
- Annuaire des projets incubés avec recherche et filtres.
- Formulaire de candidature avec pièces jointes et accusé de réception.
- Espace documentaire, espace partenaires et formulaire de contact.
- Assistant conversationnel fondé sur les informations validées du CIAT.
- Interface d'administration pour gérer les contenus et les candidatures.

Répartition indicative des contributions

Profil	Contribution principale
Développeur	Développement du portail, authentification, base de données et administration.
Data analyst	Statistiques de consultation, candidatures et activité du portail.
Infographe	Maquettes, identité visuelle, illustrations et optimisation des médias.

Projet 2 Plateforme de gestion de l'incubateur

Développer une application permettant de gérer le parcours complet d'un projet, depuis la soumission de l'idée jusqu'au suivi après incubation.

Fonctionnalités attendues

- Compte du porteur de projet et gestion du profil.
- Dépôt du dossier, contrôle de complétude et ajout de documents.
- Grille d'évaluation, comité de sélection et décision motivée.
- Affectation d'un mentor et définition des objectifs.
- Calendrier, jalons, preuves, commentaires et alertes de retard.
- Tableau de bord du coordonnateur et suivi à trois et six mois.
- Génération de comptes rendus et export PDF ou Excel.

Projet 3 Tableau de bord décisionnel du CIAT

Développer une application d'analyse permettant de suivre les activités, les résultats et les besoins du CIAT.

Fonctionnalités attendues

- Filtres par période, cohorte, domaine, statut et porteur de projet.
- Indicateurs sur les idées reçues, les projets sélectionnés et les prototypes.
- Suivi de la progression, des retards, des partenariats et des financements.

- Comparaison entre cohortes et répartition par domaine ou genre.
- Graphiques interactifs et fiches de synthèse.
- Assistant permettant d'interroger les données en langage naturel.
- Export des analyses en PDF, Excel et image.

Projet 4 Assistant IA du CIAT

Développer un assistant conversationnel spécialisé dans l'orientation des porteurs de projets et l'accès aux services du CIAT.

Fonctionnalités attendues

- Présentation des missions, services, programmes et appels à projets.
- Explication du parcours d'incubation et des pièces demandées.
- Aide à la rédaction d'une fiche de projet, d'un pitch et d'une analyse SWOT.
- Première proposition de modèle économique et de plan d'action.
- Recherche dans les documents autorisés du CIAT avec indication des sources.
- Refus explicite d'inventer une information absente des documents.
- Historique des échanges, protection des données et information sur l'usage de l'IA.

Projet 5 Générateur intelligent de documents du CIAT

Développer une application permettant de produire, valider, archiver et exporter les principaux documents administratifs et techniques du CIAT.

Fonctionnalités attendues

- Formulaires structurés pour collecter les informations nécessaires.
- Génération d'appels à candidatures, fiches de projet et conventions.
- Production de procès-verbaux, rapports de suivi et comptes rendus.
- Génération d'attestations, fiches partenaires et rapports annuels.
- Respect de la charte de l'ISEP et possibilité de correction avant validation.
- Export Word et PDF, historique des versions et archivage.
- Gestion des droits de création, de validation et de publication.

Projet 6 Galerie numérique des innovations

Créer une plateforme publique permettant de valoriser les prototypes, les équipes et les résultats issus du CIAT.

Fonctionnalités attendues

- Fiches de projets avec problème, solution, équipe et niveau d'avancement.
- Galerie de photos, vidéos et démonstrations.
- Recherche par domaine, cohorte, statut ou besoin.
- Espace de présentation destiné aux partenaires et investisseurs.
- Génération d'une fiche promotionnelle et d'un QR code par projet.
- Statistiques de consultation et mesure de l'intérêt des visiteurs.
- Workflow de validation avant publication.

6 Domaines d'application prioritaires

- TIC, numérique, intelligence artificielle et données.
- Mécanique, fabrication et maintenance.
- Agriculture, transformation et environnement.
- Énergie, efficacité énergétique et énergies renouvelables.
- Pharmaceutique et biomédical.
- Éducation, formation professionnelle et insertion.
- Services aux collectivités, entrepreneuriat et incubation.

7 Travail demandé

1. Identifier et documenter un besoin précis du CIAT.
2. Interroger au moins deux utilisateurs potentiels ou exploiter des scénarios utilisateurs validés.
3. Rédiger un cahier des charges avec les fonctionnalités prioritaires.
4. Définir les profils d'utilisateurs, les rôles et les droits.
5. Concevoir les maquettes des principales interfaces.
6. Développer une version fonctionnelle de la solution.
7. Créer ou intégrer un jeu de données documenté.
8. Intégrer au moins une fonctionnalité pertinente d'IA générative.
9. Tester les fonctions essentielles et consigner les anomalies.
10. Déployer une version accessible au jury.
11. Préparer la documentation et la démonstration finale.

8 Livrables obligatoires

N°	Livrable	Exigence minimale
1	Cahier des charges	Contexte, utilisateurs, exigences, priorités et limites.
2	Maquettes	Parcours principal sur ordinateur et téléphone.
3	Application fonctionnelle	Version testable avec données enregistrées.
4	Code source	Code organisé, commenté et accompagné des instructions.

N°	Livrable	Exigence minimale
5	Base de données	Schéma et dictionnaire des données.
6	Rapport	Cinq à dix pages présentant les choix, résultats et limites.
7	Guide utilisateur	Instructions pour les fonctions principales.
8	Journal des prompts	Prompts importants, résultats obtenus et corrections.
9	Vidéo de démonstration	Présentation courte des fonctionnalités essentielles.
10	Lien de déploiement	Solution accessible au jury pendant l'évaluation.

9 Exigences par profil

9.1 Développeurs

- Navigation fonctionnelle et responsive.
- Authentification, rôles et autorisations.
- Base de données persistante et formulaires validés.
- Espace d'administration ou de gestion.
- Intégration justifiée d'un service d'IA.
- Gestion des erreurs, sécurité élémentaire et déploiement.
- Documentation d'installation et d'exploitation.

9.2 Data analysts

- Dictionnaire et contrôle de qualité des données.
- Définition précise des indicateurs.
- Analyses descriptives et visualisations pertinentes.
- Tableau de bord interactif avec filtres.
- Interprétation des résultats et recommandations.
- Protection des données et signalement des limites.

9.3 Infographes

- Logo
- Identité visuelle cohérente avec la charte de l'ISEP.
- Maquettes des pages et des parcours principaux.
- Illustrations et médias optimisés.
- Ergonomie sur ordinateur et téléphone.
- Affiche ou flyer de lancement.
- Kit de communication pour les réseaux sociaux.